AI 전력 인프라

허공에 모래성을 세울 순 없으니까

3Q25 Review: '25년 초부터 지속된 AI 투자 과열 우려에도 불구하고, 주요 하이퍼스케일러의 CAPEX 집행은 여전히 공격적인 기조를 유지하고 있다. 이에 따라, 전력망 구축 지연과 냉각 효율 저하 등 AI 인프라 병목이 산업의 핵심 이슈로 부상하였다. On-site 발전 및 냉각 인프라 중심의 투자 확장세는 지속될 전망이며, AI 전력 인프라 밸류체인은 리레이팅 국면에 진입할 것으로 판단한다.

Time to Power On-Site

전력망 구축 지연으로 납기의 중요성이 부각됨에 따라 외부 전력망 없이 빠른 설치가 가능한 On-Site 발전원에 대한 수요가 증가하고 있다. SOFC 연료전지는 가장 짧은 설치 리드타임과 공급 안정성, 세액공제 혜택의 정책 모멘텀을 기반으로, 하이퍼스케일러의 분산 발전 채택 증가의 집중적 수혜를 누릴 전망이다. 다음으로 빠른 납기의 태양광+ESS의 수요 또한 확대될 전망이다. 이는 1)비용 효율성, 2)정책적 불확실성 해소, 3)Off-Grid 확장성에 기반한 태양광의 구조적 성장세에 ESS의 간헐성 보완 기능이 더해진 것에 기인한다.

전력주만 산다고? 나 냉각주인데?

AI가 견인한 전력 수요의 급증은 발열량 폭증으로 이어졌으며, 이는 냉각 수요 확대 및 고도화로 직결된다. 따라서 효율성이 높은 액체냉각, 그 중에서도 1)고효율에 따른 마진율 개선, 2)기존 냉각 방식 대비 높은 안정성을 지닌 액침냉각으로의 전환이 가속화되고 있다. 글로벌 제조사의 액침냉각 공식 도입은 가시화되었고 CSP까지 포트폴리오가 확장될 것으로 전망됨에 따라, 액침냉각 기술은 AI 데이터센터 내 필수 인프라로 부상할 것으로 판단한다.

Top Picks

Bloom Energy(BE.US), First Solar(FSLR.US), Vertiv Holdings Co(VRT.US)

1)Bloom Energy(BE.US): 글로벌 No.1 SOFC 연료전지 기업으로, 전력 병목에 따른 즉시 전력 공급 역량이 중요해진 가운데 Oracle 수주를 55일만에 납품하며 경쟁력을 입증했다. '26년 2GW 규모의 CAPA 확장을 통해 향후 연간 60억 달러 이상의 매출 잠재력을 보유할 전망이다.

2)First Solar(FSLR.US): 비(非)실리콘 기반 CdTe를 통해 탈중국 공급망을 구축한 기업으로, AMPC 인센티브 지속과 FEOC 규제 강화에 따른 정책 수혜가 예상된다. AI 데이터센터 전력 수요 확대에 따른 유틸리티 규모 태양광의 수주 증가로, 생산능력·수익성의 동반 성장이 전망된다.

3)Vertiv Holdings Co(VRT.US): 원스톱 전력·냉각 솔루션 포트폴리오를 보유한 밸류체인 완결형 기업으로, AI 인프라 사이클의 구조적 수혜를 온전히 누릴 것으로 전망한다. 특히 데이터센터 내 냉각 시설에 대한 투자 증가가 전망되는 가운데, 동사는 냉각 시장의 선두주자로서 지속적인 외형 성장이 기대된다.

2026년 전망

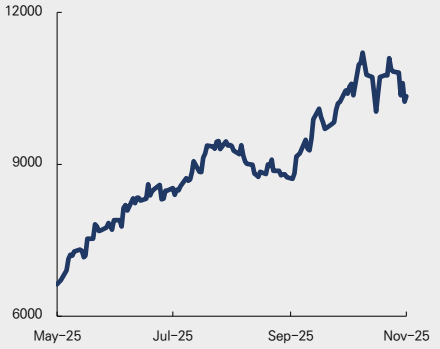
Overweight

비중확대, 유지

Top-picks

종목명	투자의견	TP	CP(11/09)
Bloom Energy (BE.US)	BUY	N/A	$135.21
First Solar (FSLR.US)	BUY	N/A	$267.64
Vertiv Holdings Co (VRT.US)	BUY	N/A	$179.80

Sector Index



Research Team 6

팀장	40기 박세연	syeon00319@gmail.com
팀원	40기 심민주	hyug7960@naver.com
	40기 정한울	seol194@naver.com
	41기 김동은	dongeun419@naver.com
	41기 이승혁	seunghyeok0101@naver.com
	41기 이지성	jiseong1128@naver.com

CONTENTS

Ⅰ. 산업 개요 ····· 1

아직도 AI 비관론을 주장한다면 ····· 1

AI로 인한 병목에 집중하라 ····· 3

Why AI 전력 인프라? ····· 4

Ⅱ. Time to Power On-Site ····· 5

AI 데이터센터 전력 병목의 돌파구는 On-Site ····· 5

SO Fast한 SOFC 연료전지 ····· 6

SOlar 빠른 태양광 + ESS ····· 8

Ⅲ. 전력주만 산다고? 나 냉각주인데? ····· 10

냉각 수요의 구조적 증가 ····· 10

냉각은 액체냉각, 액체냉각 중에서는 액침냉각 ····· 10

Ⅳ. 투자전략 ····· 13

Bloom Energy (BE.US) ····· 15

First Solar (FSLR.US) ····· 16

Vertiv Holdings Co (VRT.US) ····· 17

Ⅰ. 산업개요

'25년 4대 빅테크 기업의 수익률은 YTD +24%로 시장 수익률 대비 크게 아웃퍼폼하였고, AI CAPEX의 상향 조정에 따라 AI 인프라 투자는 지속적으로 확대될 전망이다. AI 산업의 성장에 따른 전력 수요의 폭발적인 증가 속, On-site 발전 및 냉각 등 전력 인프라가 새로운 투자 축으로 부상할 전망이다.

1-(1) 아직도 AI 비관론을 주장한다면

AI, 과잉투자가 아닌 필연적인 투자

AI 버블론 우려에도 불구하고, AI CAPEX는 상향 조정

AI 관련주의 고평가에 대한 시장의 우려가 제기되는 가운데, **AI의 수익화 가능성이 현실로 입증되며 투자의 필연성은 구체화**되었다. 그간 AI 산업에 대한 시장의 높은 기대에도 불구하고, AI 관련 기업이 유의미한 ROI를 창출하지 못해 기대치를 하회하였다. 이에 따라, AI에 투입된 막대한 자본이 수익으로 전환되지 않을 경우, 현시점의 투자 열풍이 일시적인 버블에 불과하다는 우려가 시장 전반에 확산되었다.

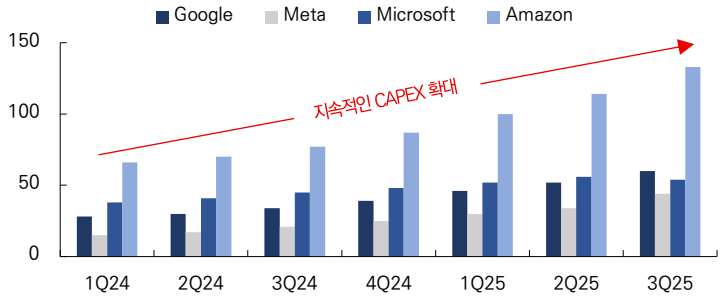
하지만, **최근 글로벌 빅테크 기업들의 CAPEX 상향조정에 따라 AI 투자의 필연성이 입증**되었다. 3Q25 기준 Amazon, Microsoft 등 4사 CAPEX 총합은 1,140억 달러(YoY +76%)를 기록하였으며, '26년 CAPEX 증가율은 '25년을 상회할 것으로 전망된다. 이는 AI 데이터센터 밸류체인 전반에 걸친 공급 쇼티지에 대한 대응으로, AI 투자가 장기 수익화 기반을 구축하기 위한 필연적 근간으로 자리잡고 있음을 방증한다.

글로벌 빅테크 기업 3Q25 실적발표 정리

Amazon	3Q25 컨센서스 상회하는 매출액 및 영업이익, FY26 CAPEX 더욱 증가할 것
Microsoft	FY26 CAPEX 증가율이 FY25보다 클 것, AI 워크로드 전반에서의 투자 지속
Google	'25E CAPEX 전망 상향 조정 클라우드 사업부, 기존 1년치 매출이 한 분기 만에 백로그로 잡힘
Meta	'24년 대비 61~74% 증가한 CAPEX, AI 인프라를 중심으로 투자, 높은 ROI 기대

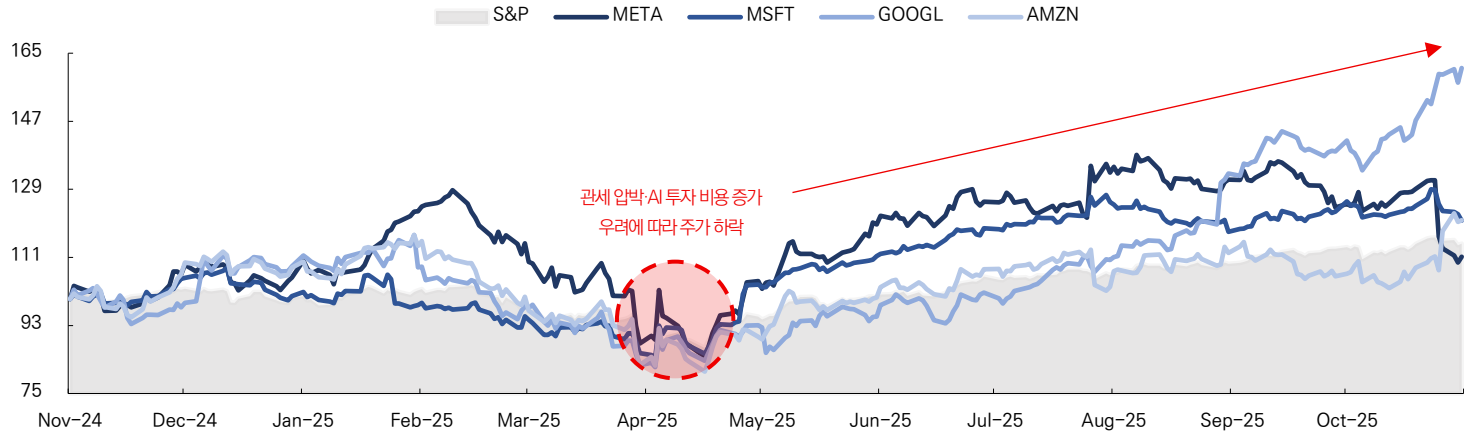
출처: 언론종합, RFS Team 6

글로벌 빅테크 기업 CAPEX 추이 (단위: USD billion)



출처: 각 사, RFS Team 6

'24~'25 S&P 500 지수 수익률 대비 글로벌 빅테크 기업 수익률 추이 ('24년 11월=100)



출처: Bloomberg, RFS Team 6

쭉쭉 크는 AI, 어디까지 클래?

AI 산업은 '34년까지 CAGR +19.3%로 성장할 전망

AI 투자의 필연성은 확인되었고, **AI 산업의 추가적인 성장 여력 또한 충분**한 것으로 판단한다. 이는 1)AI 성능 향상 요구에 따른 수요의 구조적 확대와 2)수요에 대응하기 위한 CAPA 확장의 불가피성에서 기인한다.

1) 똑똑한 AI는 밥을 많이 먹어야 해

토큰: LLM 기본 단위로서, 입력, 출력 과금 및 연산량 단위

'22년 Chat-GPT 등장을 기점으로, **AI는 기술 고도화와 수요 확산이 동시에 진행되는 가속 성장 단계에 진입**했다. '추론형 AI'는 기존의 생성형 AI와 달리 이해·판단과 같은 사고 과정 자체를 수행한다는 점에서, 처리해야 할 토큰 수와 연산량이 폭발적으로 증가한다. 이러한 AI 모델 성장에 따라 구글 데이터센터의 월간 토큰 처리량은 '24년 4월 9.7조 개에서 '25년 7월 980조 개로 불과 1년여 만에 약 100배 가까이 폭증한 것으로 나타났다.

에이전트형 AI 채택률: '25년 5% 미만 → '26년 40%

나아가 **현재 AI 산업은 에이전트형 AI로의 전환기**에 놓여있으며, 이는 기술 고도화를 넘어 AI 인프라 전반의 구조적 재편을 요구하는 변화로 평가된다. 추론과 행동이 통합된 에이전트형 AI는 기존 데이터센터 대비 5배 이상의 극고밀도 연산 환경을 요구한다. 인프라 재설계가 불가피한 상황 속, 기업 간 기술 도입 경쟁은 가속화되고 있으며, 이에 따라 '26년 에이전트형 AI 채택률이 40% 수준까지 급등할 것으로 전망된다.

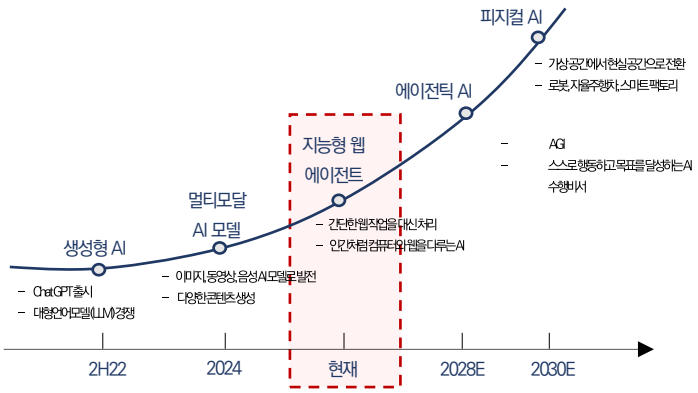
2) AI를 향한 CAPEX 확대가 멈추질 않아, 부족한 탓일까?

고성능 AI 모델 → 연산량 ↑
↓
AI 인프라 CAPEX 확대

폭발적인 AI 연산 수요에 대응하기 위해 하이퍼스케일러들은 데이터센터 확충과 설비 투자를 공격적으로 이어왔다. 대규모 AI 모델 학습과 추론을 위한 연산 자원 확보 경쟁이 본격화되며, 실제 AI 인프라 CAPEX는 '20년 2,300억 달러에서 '24년 6,000억 달러까지 확대되는 등 유례없는 투자 확대 기조가 관찰되었다.

공격적인 CAPA 투자 기조에도 불구하고 급증하는 AI 수요를 감당하기엔 여전히 역부족인 상황으로 판단되며, AI 인프라 투자는 지속적으로 확대될 것으로 전망한다. 전술하였듯 주요 빅테크들의 '26년 CAPEX 가이던스는 상향 조정되었으며, 이들 간 '통합 솔루션 생태계'를 구축하기 위한 대형 계약 체결은 AI 인프라 수요 급증에 대한 선제적 투자로 평가된다. 결국, **AI 인프라 CAPEX 확대는 향후 기업의 생존과 경쟁력을 좌우하는 핵심 요인으로 작용**할 것으로 판단한다.

AI 발전단계



출처: KAIST, RFS Team 6

2H25 AI 인프라 관련 대형 계약

구분	Microsoft	OpenAI	AMD
계약 체결일	25.09.08	25.09.10	25.10.06
계약 대상	Nebius	Oracle, Nvdia, Broadcom	OpenAI
계약 내용	5년간 약 174~194억 달러 규모 AI 인프라 계약 체결	클라우드 컴퓨팅, GPU 공급, ASIC 공동 설계 계약	다년간 6GW 규모의 GPU 공급 계약 체결

출처: 각 사, RFS Team 6

1-(2) AI 로 인한 병목에 집중하라

본 리서치 팀은 AI 기술 발전에 따른 병목 구조 전환 흐름 속, 전력 인프라 병목 해소에 주목할 것을 제안한다. AI 기술이 고도화될수록 병목 현상의 무게 중심은 기존의 GPU에서 전력 인프라로 이동하고 있으며, 이에 따라 자본의 초점은 AI 전력 인프라 확충으로 집중되고 있다.

과거의 병목: GPU

과거 AI CAPEX 투자는 GPU에 집중된 구조

LLM 개화 이전의 AI 산업 초기, **자본은 명확히 연산 성능의 속도 및 확장을 위한 GPU에 집중**되어 있었다. AI 모델의 고도화에 따라 GPU의 성능 향상은 산업 성장의 핵심 동력으로 인식되었으며, AI CAPEX 흐름의 중심은 Nvidia를 비롯한 GPU 공급망 전반에 걸쳐 있었다. 또한, 클라우드 기업은 GPU 구매와 데이터센터 확장을 통해 연산능력 확보 경쟁에 뛰어들었다.

자본은 수요를 따라가기 마련이다. AI 산업 초기 병목은 명확히 GPU 생산량과 반도체 공정 효율에 있었으며, 자본은 이러한 기술적 병목인 '연산 효율'을 해소하는 방향으로 작동하였다.

새로운 병목: 전력 인프라

병목의 초점 변화: GPU → 전력 인프라

새로운 병목은 전력 인프라다. 이는 GPU 투자의 축소가 아닌, AI 연산의 효율성과 지속성을 담보하기 위해 자본의 초점이 전력망 안정성 확보로 확장되었음을 의미한다. GPU는 여전히 AI CAPEX의 중심이지만, GPU 성능을 뒷받침할 전력 인프라 없이는 ROI가 실현되지 않음에 주목할 필요가 있다.

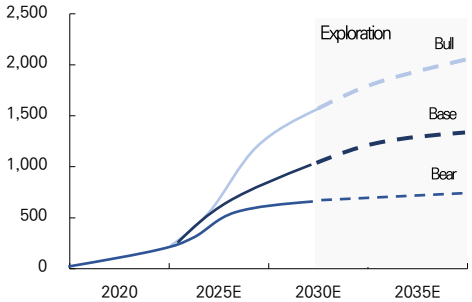
〈AI 데이터센터 전력 소비량 증가〉
'24년 약 415TWh → '30년 약 945TWh

GPU 세대가 진화할수록 소비 전력과 랙 밀도가 기하급수적으로 증가하며, 기존 전력망으로는 이를 감당하기 어려운 구조를 형성한다. 과거 20~50MW에 불과했던 AI 데이터센터 규모는 100~500MW로 확장되고 있다. 이에 따라, AI 데이터센터의 전력 소비량은 '30년 약 945TWh까지 확대되며 128%의 폭발적인 증가세를 보일 전망이다.

기술 진보 속도 〉 전력 인프라 구축 속도
↓
수익 실현 지연시키는 구조적 한계

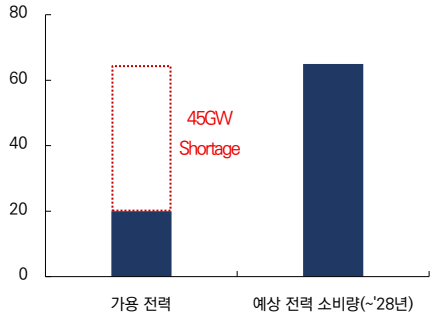
주목해야 할 점은 기술의 진보 속도가 인프라 구축 속도를 압도한다는 점이다. 美 데이터센터는 '28년까지 약 65GW 규모의 전력을 소비할 전망이며, 현재 시점의 가용 전력을 감안하였을 때 약 45GW 규모의 전력 쇼티지는 불가피할 것으로 사료된다. 그러나, 전력이 턱없이 부족한 상황에서 전력 인프라 구축은 물리적 제약이 존재하며, 발전소 건설·송전망 확충·전력 인입 계약에는 평균 5~10년 이상의 리드타임이 요구된다. 공급이 비탄력적인 상황에서 AI 산업이 직면한 병목은 기술보다 느린 전력 인프라 구축 속도이며, 이는 전체 CAPEX의 수익 실현을 지연시키는 구조적 한계로 작용하고 있다.

글로벌 데이터센터 전력 소비량 (단위: TWh)



출처: IEA, RFS Team 6

미국 데이터센터 허브는 전력 부족 (단위: GW)



출처: Morgan Stanley, RFS Team 6

'25년 AI 데이터센터 구축 발표 정리

데이터센터 IT 규모	프로젝트
100 MW	SK 그룹 & AWS AI 데이터센터
100 MW	Foxconn & Nvidia
200 MW	Iron Mountain
500 MW	Humain & Nvidia
500 MW	팀네이버
500 MW	CURRENC

출처: 언론종합, RFS Team 6

1-(3) Why AI 전력 인프라?

▶ 전력 병목의 세가지 축: 소비/공급/구축

AI 데이터센터 전력 병목은 소비 급증, 공급 제약, 구축 지연의 세 가지 요인에 의해 고착화되고 있다.

PUE: 전력 사용 효율 1에 가까울수록 고효율

1) 소비 급증: GPU당 소비 전력이 CPU 대비 5~10배 이상으로 높아졌고, 서버당 전력 부하는 25kW 수준에 도달했다. 냉각 시스템의 부하까지 포함할 시, PUE는 1.5에서 1.7 이상으로 악화되고 있다. 이는 단순한 에너지 낭비가 아니라, AI 데이터센터의 총 운영비용 구조를 바꾸는 요인으로 작용한다.

2) 공급 부족: 발전소 건설 및 송전망 확충은 행정적 리드타임이 길고, 재생에너지 전환정책으로 인한 불안정성이 높다. 신규 발전소 인허가는 평균 3~5년이 소요되고, 변전소 증설에는 환경평가와 주민 협의가 수반되기 때문에, AI 수요는 분기 단위로 폭증할 전망이다.

PPA: 전력 인입 계약

3) 구축 지연: 미국의 PPA 리드타임은 평균 5년 이상이며, 대기열 포화로 인해 수천 개의 프로젝트가 대기 중이다. 발전-송전-변전의 각 단계에서 병목이 형성되었고, 실제로 신규 데이터센터의 약 30%는 전력 인입 지연으로 착공이 지연되고 있다.

▶ 결론은 단 하나, 전력 인프라에 투자해라!

AI의 성장 속도 결정요인 : 전력 인프라

AI 산업의 현재 흐름은 하나의 결론으로 수렴한다. 본 리서치 팀은 **전력 쇼티지를 해소할 수 있는 실질적인 대안과 그에 따라 파생되는 전력망 안정성과 관련된 기술에 주목할 것을 제안**한다. On-site 발전·냉각 등 전력 공급망의 구조적 제약을 해소할 수 있는 AI 전력 인프라 밸류체인 내 기업들이 본격적인 리레이팅 국면에 진입할 것으로 사료된다.

현재 AI의 성장 속도를 결정짓는 것은 GPU 성능이 아니라 전력 인프라임이 확인되었다. 전력 인프라 구축이 AI 연산량 증가에 따른 전력 사용량 증가 속도를 대응하지 못하는 현 시점, AI 전력 인프라를 구축하지 않으면 허공에 모래성을 쌓는 것에 불과하다. 가장 중요한 것은 '전력망을 얼마나 빠르게, 안정적으로 확충할 수 있는가?'이며, 해당 기술력을 보유한 기업 중심의 업사이드가 전망된다.

II. Time to Power On-Site

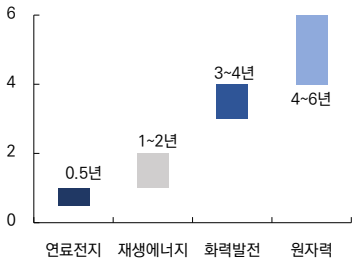
하이퍼스케일러의 발전원 선호 기준이 전력 설치 속도로 옮겨가는 가운데, 전력 공백을 가장 빠르게 충족할 수 있는 On-Site 발전원의 수요가 확대될 전망이다. 이에 따라, 본 리서치 팀은 AI 전력 인프라 내 가장 주목할 On-Site 발전원으로 SOFC 연료전지와 태양광 + ESS를 제시한다.

2-(1) AI 데이터센터 전력 병목의 돌파구는 On-Site

AI 데이터센터 전력병목 심화로 **전력 확보 경쟁 내 납기의 중요성이 부각**되고 있다. 이에 따라 **단기간 전력 공급이 가능한 On-Site 발전원에 주목할 것을 제안**한다. 이는 1)빠른 납기, 2)전력망 의존도가 낮은 분산형 발전 구조라는 핵심 경쟁력에서 기인한다.

전력망 구축 지연으로 본격화될 납기의 중요성

전력원 별 발전소 설치 기간



AI 데이터센터 전력 수요가 빠르게 증가하고 있는 반면, **전력망 병목으로 데이터센터 구축이 지연되는 구조적 제약이 발생**하고 있다. 데이터센터 건설은 2~3년이면 완료되나, 전력망 부족에 따른 계통 포화로 전력 인프라 구축 및 망 연결까지 5년 이상이 소요되고 있는 상황이다. 현재 신규 발전원의 전력계통 연결 대기기간은 평균 3~5년으로 증가하고 있으며, 미국 내 연결 대기 규모는 2,598GW를 초과했다. 이에 더해 주요 변압기 공급 부족으로 전력망 병목 문제는 단기간 내 해소되지 않을 것으로 판단한다.

전력망 구축 지연에 따라 하이퍼스케일러는 당장의 **전력 소비량에 대응할 빠른 납기의 발전원에 주목**하고 있다. 그러나 발전원 별 설치 기간을 고려할 때 복합가스발전과 원자력은 단기간 내 공급이 불가능할 것으로 판단된다. 가스발전소의 경우 가스터빈 주문 물량 급증으로 '28년 이후 납기 일정을 잡고 있어 지연이 예상되며, SMR은 '30년 이후 가동이 본격화될 것으로 전망된다.

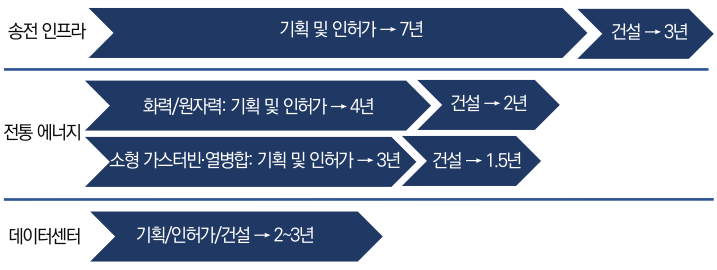
하이퍼스케일러의 대안은 On-site

On-site (분산 발전)
: 데이터센터 부지 내에서 외부 전력망을 거치지 않고 자체 전력 생산 및 공급하는 방식

전력망 연결 지연과 타 발전원의 긴 리드타임의 대안으로, **'28년까지 AI 데이터센터 向 전력 수요는 On-Site 발전원이 충당할 것으로 전망**한다. 이는 1)짧은 리드타임, 2)전력망 의존 없는 분산전원이라는 경쟁력에 기반한다. 분산 발전은 제품 출하부터 설치까지 0.5~2년이 소요되며, 전력망 연결 지연의 영향을 받지 않아 AI 데이터센터에 안정적인 전력 공급이 가능하다.

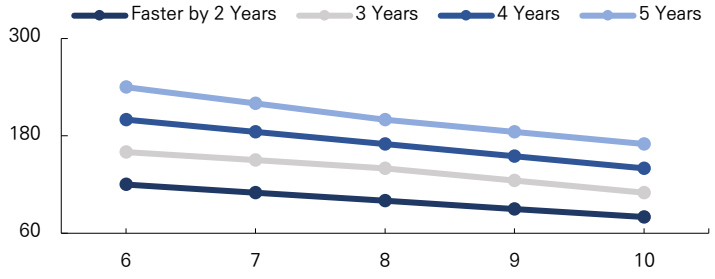
On-Site 발전원은 **전력 설치 속도에 대한 수요가 비경제성을 극복하고 있다는 점을 고려할 때 전력망 병목 해소의 핵심 축이 될 전망**이다. 전체 데이터 센터 내 분산 전원 활용 비중은 '30년 38%까지 확대될 것으로 전망되며, Time to Power 시대에 선택할 수밖에 없는 대안으로 자리잡을 것으로 판단한다.

AI 데이터센터 vs 전력 인프라 준공 시간 비교



출처: GridLAB, RFS Team 6

데이터센터 상업가동 시작 시기 단축에 따른 전력 가격 프리미엄 **(단위: %, 년)**



출처: Morgan Stanley, RFS Team 6

2-(2) SO Fast 한 SOFC 연료전지

SOFC 연료전지가 **AI 데이터센터 전력 병목을 해결하는 가장 적합한 On-Site 전력원으로 선택될 것으로 판단**한다. SOFC 연료전지 시장은 본격적인 성장 국면을 맞이하였으며, '30년 데이터센터 전력 수요의 27%를 차지할 전망이다. 이는 1)가장 빠른 납기의 즉시 전력공급 역량, 2)공급 안정성, 3)ITC 수령에 따른 발전단가 하락에 기인한다.

가장 빠른 납기, 즉시 전력공급 역량

즉시 전력공급에 따른 수혜 전망
1)모듈식 스택 구조
2)전력망 독립형 구조
3)작은 설치면적

SOFC 연료전지는 **6개월의 압도적인 납기 경쟁력을 바탕으로, 하이퍼스케일러의 On-Site 수요 증가의 최대 수혜를 누릴 전망**이다. SOFC 연료전지는 가스 공급 인프라를 전제로 어떤 전력원보다 빠르게 설치되며, 계약→인허가→제작→설치→가동까지 6개월 이내 완료 가능하다. 압도적 납기 경쟁력은 ①모듈식 스택 구조에 따른 현장 공정 간소화, ②전력망 독립형 구조, ③작은 설치면적에 기인한다.

①모듈식 스택 구조

모듈식 스택구조로 현장 공정 비중 낮아 시공 기간 최소화

SOFC 연료전지는 **모듈화된 스택 구조로 현장 설치 공정 비중이 낮아 6개월 내 설치가 가능**하다. 셀이 하나의 스택을 이루고, 스태킹 과정을 통해 모듈-서버-에너지 팜 형태로 MW 규모로 확장되는 구조다. 이에 따라 공장 조립 후 **현장에서 모듈 형태로 빠르게 설치 가능하여 시공 리드타임이 짧다는 우위를 확보**할 수 있다. 실제로 Bloom Energy는 Oracle과의 수주 계약 물량을 55일만에 납품하며, SOFC 연료전지의 납기 경쟁력을 입증하였다.

②전력망 독립형 구조

설치 즉시 상업 운전 가능한 분산 발전원

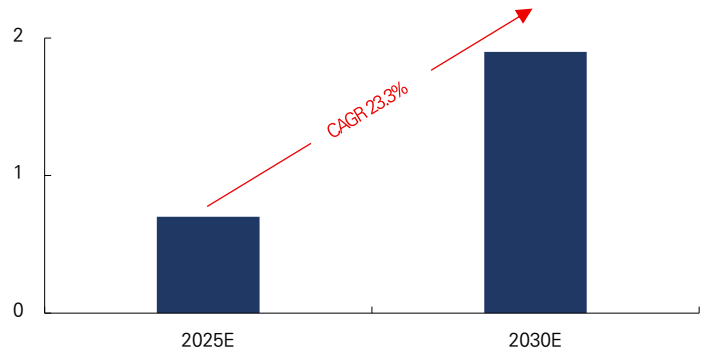
전력망 독립형 구조는 SOFC 연료전지의 납기 경쟁력을 결정 짓는 핵심 요소로 작용한다. 전력망 연결이 필수적인 타 발전원 대비 5년 이상의 전력 연결 대기 기간이 발생하지 않으며, 이는 빠른 납기로 이어진다. SOFC 연료전지와 데이터센터와의 **소규모 전력망만 갖추면 되기 때문에 설치 즉시 상업 운전이 가능**하다.

③작은 설치면적

태양광 대비 0.6% 수준의 설치 면적에 따른 건설 간소화

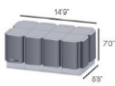
작은 설치면적에 따른 토목 공사 및 인허가 간소화는 SOFC 연료전지의 납기 단축 효과로 작용한다. 10MW 기준 연료전지의 필요면적은 약 600평으로, 10만평이 요구되는 태양광 대비 설치면적이 작아 제한된 공간에 밀도 높은 전력 수요가 발생하는 데이터센터에 적합한 발전원으로 판단한다.

글로벌 발전용 연료전지 시장 전망 (단위: USD billion)



출처: Markets and Markets, RFS Team 6

SOFC 연료전지 스태킹 구조

Fuel Cell	Stack	Power Module	Energy Server	Energy Farm
N/A	~1GW	~65GW	~325GW	MWs
				

출처: Bloom Energy, RFS Team 6

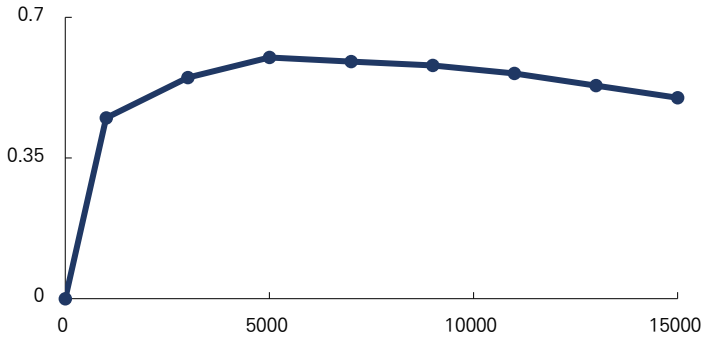
24시간 가동 가능한 고효율 발전원

천연가스 인프라 활용한
24시간 연속 고효율 전력 공급
→ 고부하 AI 데이터센터에 적합

SOFC 연료전지는 **전력공급의 연속성과 효율이 요구되는 AI 데이터센터에 최적화된 전력 솔루션이 될 전망**이다. 이는 기존 천연가스 인프라 활용을 통해 24시간 안정적이고 고효율 발전이 가능하다는 점에 기인한다. SOFC 연료전지는 가스 공급 인프라를 통해 연료 공급 시 24시간 연속적인 전력 생산 가능한 천연가스 발전소의 새로운 형태다. 특히 미국의 경우 데이터센터 부지 근처 대부분에 천연가스 배관이 있어 연료 공급 안정성이 더욱 증가할 것으로 판단한다.

또한 SOFC 연료전지는 보조전원으로의 인식에서 **열병합을 통해 50~60%의 전환 효율을 달성하며 AI 데이터센터에 적합한 주 전력원으로 부상**하고 있다. 연료전지 설비 이용률은 90%로, 재생에너지(태양광 17%, 육상풍력 34%) 대비 높은 수준이며, 실제 발전량 또한 7,884MWh로 태양광과 육상풍력 대비 각각 5배, 3배 높다. 이에 따라 SOFC 연료전지는 하이퍼스케일러의 채택 증가 수혜를 누릴 것으로 전망한다.

SOFC 연료전지 전환효율 **(단위: %, Watt)**



출처: Journal of Power Sources, RFS Team 6

연료전지 VS 재생에너지 비교

구분	연료전지	태양광	풍력
설비 이용률 (%)	90	17	34
발전량 (MWh)	7,884	1,524	2,978
설치면적 (m^2)	250	10,000	20,000

출처: 에너지경제연구원, RFS Team 6

OBBBA를 통한 발전단가 하락

OBBBA(One Big Beautiful Bill Act)
: '25년 7월 4일 제정된 세제 법안

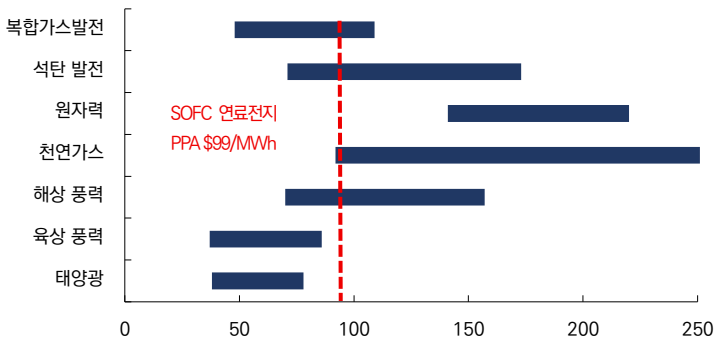
'25년 7월 통과된 OBBBA 실s행으로 **30% ITC 수령이 가능해짐에 따라, '26년부터 SOFC 연료전지 프로젝트가 본격적으로 확대될 전망**이다. 연료전지는 미국 OBBBA 4E 적용 대상에 새롭게 포함되어 30% 세액공제 혜택을 받을 수 있게 되었으며, 이는 '26년부터 '33년까지의 건설 프로젝트에 해당된다. 온실가스 배출 중립 요건 또한 삭제되며 이에 따라 **연료전지의 가격 경쟁력 개선 및 향후 수주 증가로 이어질 것으로 전망**한다.

OBBBA 연료전지 관련 주요 내용 정리

주요 항목	기존 IRA 수정안('22.08 통과)	OBBBA 수정안('25.07 통과)
ITC, PTC	'35년 말까지 가동 시 적용 가능	'26~'32년 내 착공 시 30% 세액공제 혜택 부여, ITC 내 탄소배출 규제, 외국산 부품 사용 제한 조항 삭제
청정 수소 생산세액공제	'32년 말까지 착공 시 적용 가능	'27년 말까지 착공 시 적용 가능

출처: 미 하원, RFS Team 6

발전원별 LCOE 비교 **(단위: $/MWh)**



출처: Lazard, RFS Team 6

2-(3) Solar 빠른 태양광 + ESS

All of the Above 전략
: 에너지 목표를 달성하기 위해 모든 전력원을 동원하는 전략

AI 데이터센터 전력 수요의 폭발적 증가를 고려할 때, 다양한 전력 자원이 병행되는 All of the Above 전략은 여전히 유효하며 추가 발전원과의 조합을 통한 전력 믹스가 불가피하다. **SOFC 연료전지 다음으로 납기가 빠른 '태양광+ESS'가 해결책**이 될 것으로 판단되며, 이는 1)태양광의 구조적 성장, 2)ESS의 간헐성 보완에 기인한다.

둥근 해가 떴습니다

RE100 (Renewable Energy 100%)
: 전력의 100%를 재생에너지로 전환하겠다는 빅테크 기업들의 목표

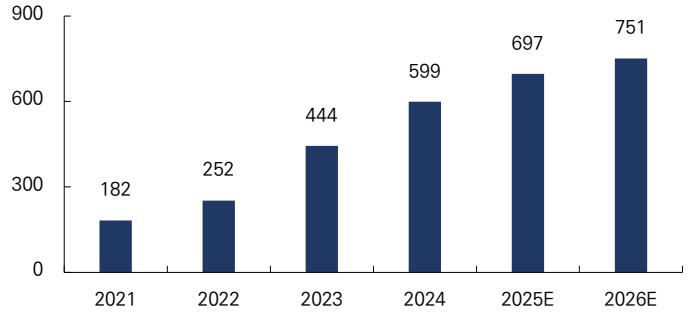
태양광은 1H25 미국의 신규 설치 발전원 중 56%를 차지하며 핵심 발전원으로 자리 매김하고 있다. 빅테크 기업들의 RE100을 중심으로 재생에너지 확대 흐름이 견조한 가운데, ①빠른 납기와 비용 효율성, ②정책적 불확실성 해소, ③Off-Grid 확장성에 기반한 태양광의 구조적 성장이 전망된다.

①빠른 납기와 비용 효율성

LCOE = 균등화발전원가
: 총 비용/총 생산전력

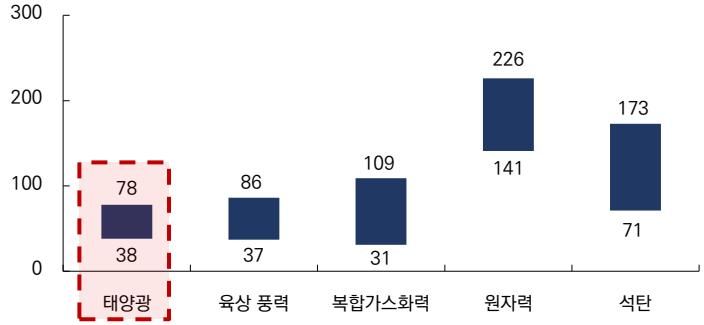
태양광 수요는 빠른 납기와 비용 효율성에 기반해 '26년 751GW까지 확대될 전망이다. 태양광은 1~1.5년 내에 전력 공급이 가능한 발전원인 동시에 가장 낮은 비용 구조를 가진다. 태양광의 LCOE는 '09년부터 지속적으로 하락해왔으며, '25년 기준 $38~78/MWh로 가장 낮은 LCOE를 기록했다. 이는 발전 효율 향상과 모듈 단가 하락에 따른 구조적 비용 절감이 반영된 결과로, 동일 전력 공급 단위 당 CAPEX · OPEX 절감 효과로 직결된다.

글로벌 태양광 수요 (단위: GW)



출처: Bloomberg, RFS Team 6

발전원별 LCOE 비교 (단위: $/MWh)



출처: Lazard, RFS Team 6

②정책적 불확실성 해소

ITC: 투자세액공제

PTC: 생산세액공제

AMPC: 첨단제조생산세액공제

OBBBA 통과 이후 세제혜택의 적용기한이 단축된 가운데, 태양광의 핵심 세제 혜택은 유지됨에 따라 수요는 단기적으로 가속화될 전망이다. '25년 7월 통과된 OBBBA에 따라 태양광과 풍력에 대한 ITC·PTC 적용 기한은 '35년에서 '27년으로 단축되었다. 다만 핵심 세제 혜택인 AMPC의 경우, 풍력은 '27년 말까지로 축소된 반면 태양광은 '32년 말까지로 유지되며 불확실성이 해소되었다. 예외조항에 따라 '26년 6월까지 착공하고 4년 내 상업운전을 개시해야 하는 가운데, 건설기간이 1년 내외인 태양광의 착공이 '26년까지 집중될 것으로 판단한다.

기존 IRA 법안 vs OBBBA 수정안 비교

분류	기존 IRA('22.08 통과)	OBBBA 수정안('25.07 통과)	산업 영향
태양광	ITC/PTC: '35년 말까지 가동 시 AMPC: '32년 말까지 생산분	ITC/PTC: '27년 말까지 가동 시 (단축) AMPC: '32년 말까지 생산분 (유지)	긍정/부정 혼재
풍력	ITC/PTC: '35년 말까지 가동 시 AMPC: '32년 말까지 생산분	ITC/PTC: '27년 말까지 가동 시 (단축) AMPC: '27년 말까지 생산분 (단축)	다소 부정적
예외조항	태양광·풍력의 ITC/PTC: '26년 6월까지 착공·'30년 6월까지 가동 시 기존 혜택 100% 인정		

출처: 미 하원, RFS Team 6

Off-Grid 태양광
: 태양광 발전기를 중심으로, 24시간 전력 공급이 가능한 자급형 발전망

③Off-Grid 확장성

전력계통 연결 대기시간이 평균 3~5년으로 증가하고 있는 가운데, **태양광은 Off-Grid로의 확장성에 기반해 이를 해소할 수 있는 현실적 대안**이다. '24년 연결 대기 중인 발전원 중 태양광은 957GW로 42%의 가장 높은 비중을 했으며, 특히 태양광에 있어서 전력계통 연결이 납기의 핵심 제약으로 부상한 상태다. 반면 태양광은 전력망 연결 없이 소규모 발전망의 형태인 Off-Grid 태양광으로 설치가 가능함에 따라, 전력망 병목을 해소하는 동시에 자체적인 전력 생산·저장·관리가 가능한 On-site 발전원으로 주목받고 있다.

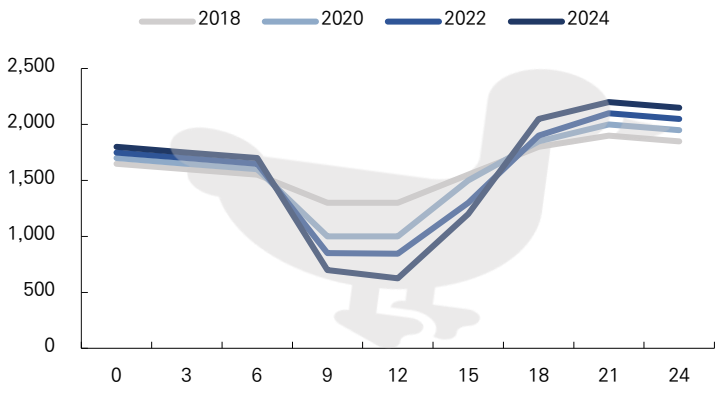
해를 품은 ESS

덕커브(Duck Curve)
: 태양광 발전에 따른 전력 수급 불균형
→ 낮에는 발전 과잉, 저녁에는 전력 부족

태양광 발전은 일사량에 따라 출력이 크게 달라지는 특성상 '간헐성'이라는 구조적 한계를 지닌다. 발전량 예측이 어렵고 낮 시간대에 집중되는 전력 생산으로, 수요와 공급 간 불일치가 발생한다. 특히 태양광 발전 비중이 높을수록 덕커브 현상이 심화되어 계통 주파수 불안정과 전압 변동, 급격한 출력 조정 부담으로 이어진다.

반면 ESS는 낮 동안 남는 전력을 저장하고, 수요가 급증하는 시간대에 방전함으로써 태양광의 간헐성을 보완한다. 이를 통해 전력 공급의 안정성을 높이고, 잉여전력 낭비를 최소화하는 강점을 갖는다. 특히 24시간 전력 공급이 요구되는 AI 데이터센터에서는 ESS가 필수 인프라로 작용하며, 태양광 전력의 실질적 활용도를 극대화할 것으로 전망된다.

덕커브에 따른 시간대별 전력 수요 추이 (단위: MW, 시)



출처: Synergy, RFS Team 6

태양광+ESS 시간대별 작동 구조

시간대	전력원 조합	주요 역할
오전 (06:00~10:00)	태양광 + ESS 충전	태양광 발전 시작 ESS 충전 개시
낮 (16:00~22:00)	태양광 100%	부하 공급 + 잉여전력 ESS 충전
저녁 (16:00~22:00)	ESS 방전 + 보조발전기	일몰 후 부하 유지 보조발전기 가동
새벽 (22:00~06:00)	보조 발전기 + ESS 잔여 전력	태양광 없음 보조발전기가 주 공급원

출처: Offgridai, RFS Team 6

Ⅲ. 전력주만 산다고? 나 냉각주인데?

GPU 세대가 진화할수록 소비 전력이 기하급수적으로 증가하며, AI 데이터센터 내 발열량 또한 폭증했다. 이는 냉각 수요 확대 및 고도화로 직결되었으며, 현존하는 냉각 기술 중 압도적인 효율성을 보유한 액침냉각으로 전환이 가속화될 전망이다.

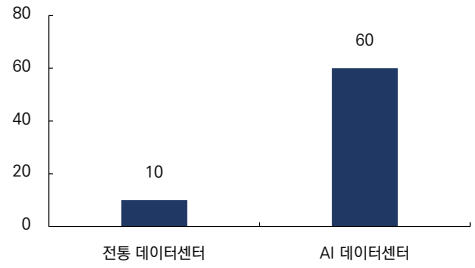
3-(1) 냉각 수요의 구조적 증가

AI 데이터센터 전력량 ↑
↓
발열량 ↑
↓
냉각 수요 확대 및 고도화

AI가 견인한 전력 수요의 급증은 발열량 폭증으로 이어졌으며, 이는 **냉각 수요 확대 및 고도화로 직결**된다. 냉각은 데이터센터 내 원가 비중 10~15%를 차지하는 핵심 요소로, 냉각 효율성 개선이 곧 수익성 확보가 되는 구조 속 냉각의 중요성이 확대되고 있다.

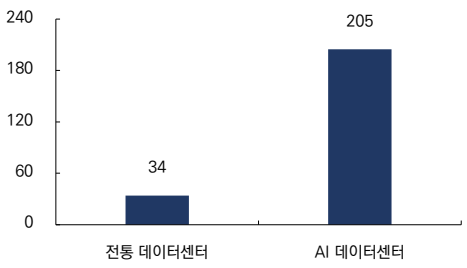
전통 데이터센터는 랙당 5~10kW의 전력을 사용하는 반면, AI 데이터센터는 약 6배 높은 60kW의 전력을 요구한다. 전력 요구치의 상향에 따라, AI 데이터센터에서 발생하는 발열량 역시 약 6배 증가한다. 발열량이 높아지며 이를 통제하는 기술인 냉각 수요 또한, 전통 데이터센터의 냉방 요구량의 15배인 17.1톤까지 증가할 것으로 전망된다.

AI 데이터센터 전력량 비교 (단위: kW)



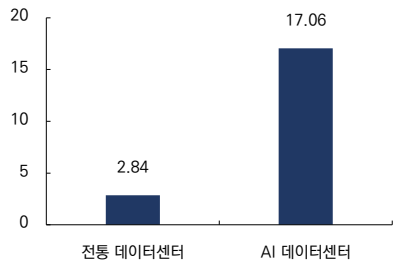
출처: Datacenter Knowledge, RFS Team 6

AI 데이터센터 발열량 비교 (단위: kBTU/h)



출처: Datacenter Knowledge, RFS Team 6

AI 데이터센터 냉방 톤수 비교 (단위: ton)



출처: Datacenter Knowledge, RFS Team 6

3-(2) 냉각은 액체냉각, 액체냉각 중에서는 액침냉각

공랭, 수랭을 넘어, 액체냉각의 시대

냉각 기술의 무게중심은 공랭방식에서 액체냉각으로 이동

AI 데이터센터의 냉각 수요 증가에 대응하기 위해, **기존의 공랭방식 대비 효율성이 높은 액체냉각으로의 전환이 가속화**되고 있다. 액체는 타 물질 대비 열전도성과 처리 전력량이 높아, 동일 면적 기준 약 4배 이상의 전력량을 처리할 수 있다는 강점이 있다. 이는 동일한 냉각 효과를 내기 위해 소모되는 에너지가 감소함을 의미하며, 액체냉각은 데이터센터의 총 전력사용효율을 개선하기 위한 필수책으로 자리매김하였다.

냉각 방식 원리 및 효율 비교 (단위: kW, PUE)

냉각 방식	냉각 원리	처리 전력량	전력사용효율 (낮을수록 고효율)
공랭방식	공기와 에어컨 냉매를 활용하여 냉각하는 원리	50kW 이하	1.4~2.0+ PUE
수랭방식	발열장비와 접촉한 냉각판 내부에 냉각수가 순환하는 원리	50~60kW	1.2~1.4 PUE
액체냉각방식	열 전달 매질로 액체를 사용하는 원리	60kW~200kW	1.02~1.1 PUE

출처: KAIST, RFS Team 6

액체냉각 중에서도 액침냉각이 최고의 선택지

AI 데이터센터의 높은 전력량을 감당하기 위한 액체냉각의 필요성은 확대되었고, **액체냉각 방식 중에서도 액침냉각 방식에 주목할 것을 제안**한다. 액체냉각은 냉각 과정 내 접촉 범위에 따라 DLC와 액침냉각 방식으로 구분되는데, 그 중 액침냉각은 1)고효율에 따른 마진율 개선, 2)기존 냉각 방식 대비 높은 안정성을 기반으로, AI 데이터센터 내 필수 인프라로 자리매김할 전망이다.

액침냉각의 데이터센터 內 전력 사용 비중 약 4%로 감소

1)고효율에 따른 마진율 개선

액침냉각 방식은 현존하는 냉각 방식 중 가장 효율이 우수한 차세대 기술로서, AI 데이터센터 마진율 개선을 위한 핵심 요소이다. 기존 액체냉각 방식은 칩 또는 특정 부위에 제한하여 냉각하는 방식인 반면, 액침냉각은 서버 전체를 침지시켜 열을 제거함으로써 냉각 표면적을 크게 확대하였다. 이에 따라 랙당 처리 가능한 전력량이 약 600kW 이상으로 증가되었으며, 기존 액체냉각 대비 월등한 열처리 성능을 제공한다. 이러한 액침냉각의 고효율성은 AI 데이터센터의 총 마진율 개선으로 직결된다. **AI 데이터센터 내 전력 사용 비중은 약 4%대로, 공랭식 대비 약 10배, 기존 액체냉각 대비 약 3.3배 수준으로 절감**된다.

기존 냉각 방식의 화재 가능성 문제를 원천적으로 차단

2) 기존 냉각 방식 대비 높은 안정성

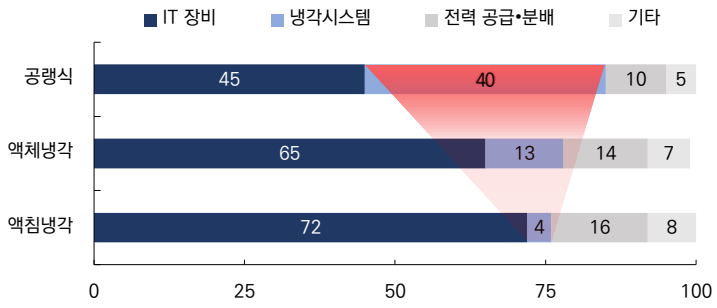
액침냉각은 **기존 냉각 방식의 한계였던 화재 문제를 원천적으로 제거하며 높은 안정성**을 갖추었다. 기존의 공랭 및 액체냉각 방식의 경우, 서버 내 극소부위에 한정하여 열을 제거하는 방식이다. 이에 따라, 전력량 및 발열량이 폭증하는 AI 데이터센터의 냉각 수요를 감당하지 못하며 화재 위험으로 이어질 수 있다는 고질적인 한계가 존재하였다. 전술하였듯, 액침냉각은 서버 전체를 냉각하는 방식을 통해 특정 배터리 셀의 연소가 발생하더라도 직접 냉각이 가능한 구조를 구축하였고, 이에 따라 화재 위험을 원천적으로 제거하며 AI 전력 인프라 구축의 핵심 기술로 부상하였다.

DLC vs 액침냉각 비교

구분	기존 액체냉각 방식(DLC)	액침냉각(Immersion Cooling)
냉각 용량(kW/랙)	70~600kW/랙	600kW/랙 이상
열 배출 경로	CDU→공기/수	탱크→외부
냉각 대상	칩 표면	서버전체

출처: KAIST, RFS Team 6

냉각 방식에 따른 데이터센터 전력사용 분포 (단위: %)



출처: McKinsey&Company, RFS Team 6

액침냉각 시장의 개화가 다가오는 중

액침냉각의 압도적인 효율성을 필두로, 실질적인 전환이 일어나고 있음

액침냉각의 독보적인 성능은 입증되었으며, 본격적으로 액침냉각 시장의 개화도 관찰되는 시점이다. **1)Nvidia 등 글로벌 제조사의 액침냉각 수요 가시화와 2)CSP로의 포트폴리오 확장에 기인**하여, 글로벌 액침냉각 시장은 '32년까지 CAGR +24.2%로 약 26억 달러 규모까지 성장할 것으로 나타났다.

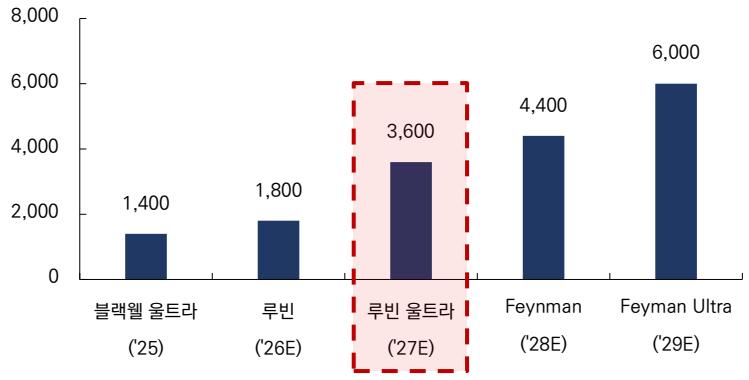
1)Nvidia 가 쏘아올릴 액침냉각 기술의 개화

'27년 Nvidia의 액침냉각 공식 지원을 기점으로 본격적인 개화 전망

Nvidia의 액침냉각 공식 지원의 가능성이 가시화되었고, 이는 액침냉각 시장 개화의 결정적인 트리거로 작용할 전망이다. 액침냉각의 압도적인 성능에도 불구하고, 그간 시장 확대가 지연되었던 원인은 GPU 제조사의 공식 지원이 부재한다는 점이었다. Nvidia의 경우 '25년 출시된 블랙웰 세대부터 액체냉각을 도입하였으나, 기존 냉각방식을 전제로 GPU 수명과 AS 보증을 진행하여 상용화가 지연되었다.

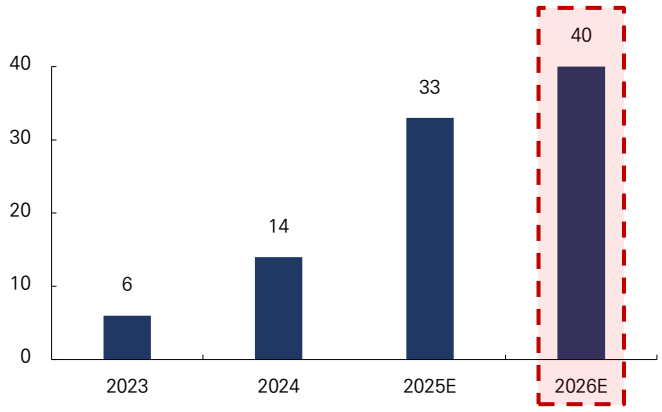
그러나, **'27년 출시될 루빈 울트라를 기점으로 액침 냉각 시장의 공식적인 도입이 이루어질 것**으로 사료된다. 루빈 울트라의 경우, 약 3,600kW의 높은 전력량을 요구하여 기존 냉각 방식으로는 명백한 한계가 존재하고, 이를 감당할 수 있는 유일한 기술인 액침냉각으로의 전환은 필연적이다.

Nvidia 출시 모델 별 소모 전력량 (단위: kW)



출처: KAIST, 언론종합, RFS Team 6

AI 데이터센터 내 액침냉각 비중 (단위: %)



출처: Trendforce, RFS Team 6
주. '25년 8월 기준

2) CSP로의 포트폴리오 확장

북미 4대 CSP(Cloud Service Provider) : Amazon, Microsoft, Google, Meta

AI 데이터센터의 고도화에 따라, **북미 4대 CSP의 액침냉각 수요 확대도 액침냉각 시장의 개화를 가속화할 것으로 판단**한다. 하드웨어 제조사와 클라우드 사업자 간 공급-수요 양방향 구조가 동시에 액침냉각을 가리키고 있다. 기존 냉각 방식 기반의 데이터센터는 랙당 최대 30kW만 대응이 가능했으나, AI 데이터센터의 전력량 확대에 따라 현재 산업 표준은 랙당 600kW 이상으로 급격히 상향되었다. 이에 따라, 주요 CSP 기업의 액침냉각으로의 전환도 필수적인 상황이며, Microsoft와 Google의 움직임도 관찰되었다.

Microsoft의 선제적 도입과 Google의 표준화 체계 정립에 따른 액침냉각 성장 국면 진입

▶Microsoft: Microsoft는 액침냉각 도입의 기술적 신뢰성을 선제적으로 입증하며, 타 CSP의 액침냉각 도입을 견인하는 강력한 벤치마크로 작용할 전망이다. Microsoft는 액침냉각을 실제 운영 환경에 도입하기 위한 대규모 테스트를 진행하고 있으며, 일부 데이터센터에서는 액침냉각을 상용 배치하여 운영 중이다.

▶Google: Google 또한 액침냉각 생태계 구축에 공격적으로 뛰어들었다. 1MW 급의 극고밀도 랙을 지원하는 5세대 CDU 개발을 위해서 액침냉각을 도입하며 주도권을 확보하였다. 이에 따라, 업계 전반의 액침냉각 도입 표준화 기준이 마련되었으며, 액침냉각 기술 개화를 앞당기는 촉매로 작용하였다.

Ⅳ. 투자전략

전술하였듯, AI 전력 인프라 밸류체인 내 1)On-site 발전, 2)냉각에 수혜가 집중될 것으로 판단한다. 이에 본 리서치 팀은 산업의 구조적인 성장세를 온전히 흡수할 기업의 조건을 도출하였고, 이를 충족하는 기업에 선별적으로 투자할 것을 제안한다.

Investment Strategy: On-site

①기술적 해자를 확보한 기업: AI 투자 확대에 따른 전력 수요 급증 속에서, 하이퍼스케일러는 즉시 전력 공급이 가능한 On-site 발전 인프라에 의존할 전망이다. 이에 따라, 빠른 전력 가용성을 제공할 수 있는 기술적 해자를 보유한 기업이 AI 데이터센터 확장의 직접적인 수혜를 받을 것으로 판단한다. 연료전지 분야에서는 MW급 발전 효율과 공급 레퍼런스를 확보한 기업, 태양광 분야에서는 재고 부담이 적고 공급 안정성이 높은 CdTe 기반 박막 기술을 보유한 기업이 수혜를 받을 것으로 전망한다.

②정책적 우위를 내재화한 기업: IRA 수정안을 비롯한 미국 내 세액공제 제도는 현지 생산 기반을 갖춘 기업에 직접적인 마진 레버리지를 제공한다. OBBBA 시행으로 국내산 부품 요건이 강화됨에 따라, 미국 내 제조 설비를 확보한 기업은 FEOC 규제를 통해 가격 경쟁력을 유지할 수 있다. 따라서 기술 경쟁력과 정책 수혜를 동시에 확보한 기업이 AI 전력 인프라 확장 국면에서 안정적인 수익성 개선을 실현할 전망이다.

Investment Strategy: 냉각

①산업 표준을 주도할 기술력을 보유한 기업: 냉각 표준화를 선도하는 기업이 향후 하이퍼스케일 데이터센터 증설의 주요 수혜를 받을 전망이다. GPU 고도화로 인해 데이터센터의 열밀도가 급격히 높아지면서, 공랭식에서 액침냉각으로의 전환이 빠르게 진행 중이다. 냉각 기술은 서버 설계 단계에서부터 적용된다는 점에서, 글로벌 서버 벤더로부터의 인증 여부는 핵심 경쟁력으로 작용할 전망이다.

②다각화된 비즈니스 모델을 가진 기업: 기술 신뢰도를 기반으로 서비스 매출을 확장할 수 있는 기업이 AI 인프라의 효율화 트렌드 속에서 구조적 이익 성장을 이어갈 것으로 전망한다. 냉각 인프라 산업의 중심 축은 과거 단순 기자재 판매에서 정비, 원격 모니터링 등 데이터 기반 유지보수 서비스로 이동하고 있다. 장비·서비스 통합형 비즈니스 모델을 구축한 기업은 OPEX 기반의 반복 매출 비중이 확대되며, 데이터센터 운영 효율 개선을 통한 큰 폭의 외형 성장이 전망된다.

▶Top-Pick: Bloom Energy(BE.US), First Solar(FSLR.US), Vertiv Holdings Co(VRT.US)

1) Bloom Energy(BE.US)

Bloom Energy는 MW급 SOFC 상업화에 성공한 유일한 기업으로 고효율 발전 기반의 ①기술적 해자를 보유하고 있으며, OBBBA의 ITC 30% 수령 대상으로 ②정책적 우위에 따른 수익성 개선 모멘텀을 확보했다. Bloom Energy는 기술 독점 기반의 구조적 수혜가 예상되는 기업으로, On-site 발전 부문 최선호주로 제시한다.

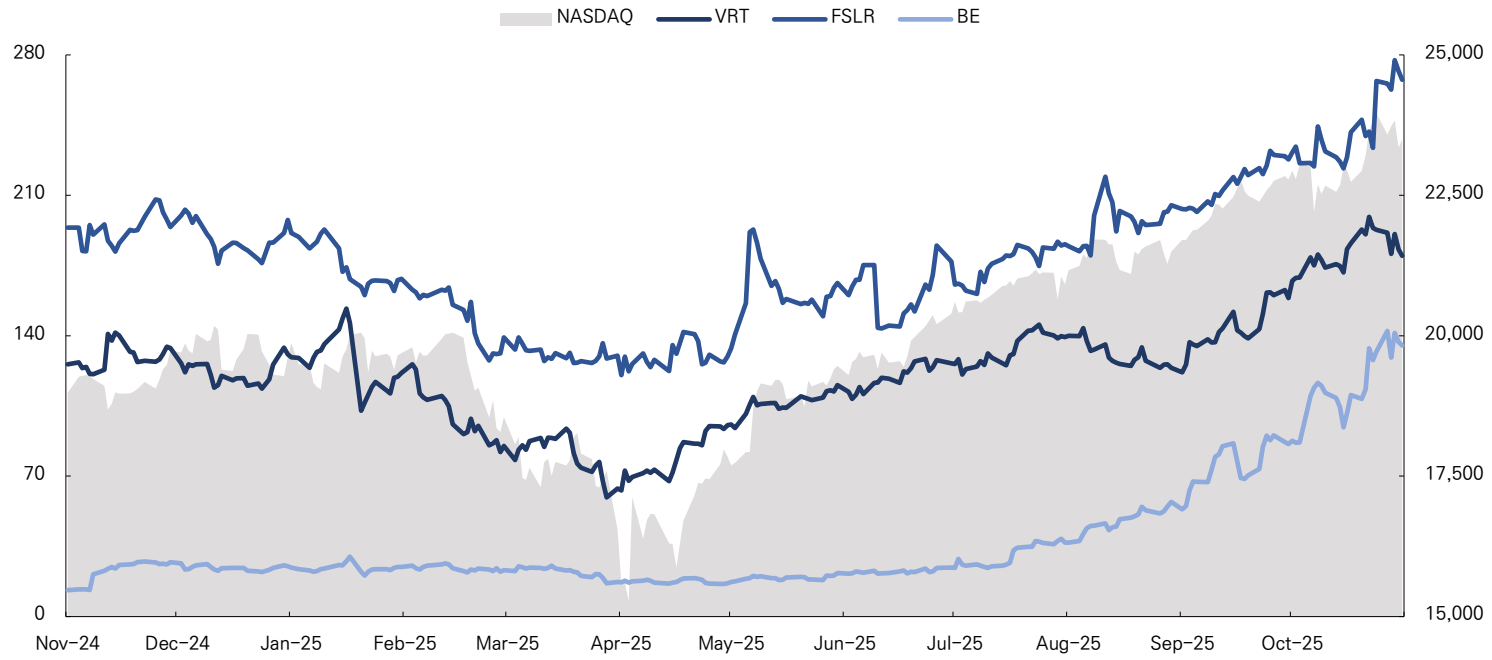
2) First Solar(FSLR.US)

First Solar는 비실리콘 박막형(CdTe) 기술을 기반으로 탈중국 공급망을 구축한 유일한 미국 유틸리티 규모 태양광 기업으로, 고효율·저원가 기술 경쟁력을 통해 ①기술적 해자를 확보하고 있다. 또한 IRA 및 OBBBA에 따른 세액공제 수혜와 FEOC 규제 강화에 대한 반사 수혜로 ②정책적 우위를 확보하였다. 이에 따라, AI 데이터센터 전력 수요 확산에 따른 On-site 발전 수요 증가의 구조적 수혜가 기대되는 태양광 부문 최선호주로 제시한다.

3) Vertiv Holdings Co(VRT.US)

Vertiv Holdings는 글로벌 냉각 시장 점유율 1위 기업으로, Nvidia의 공식 인증 파트너로 선정되며 액체·액침냉각 표준화를 선도하고 있다. 동사는 PDU·UPS부터 냉각·서비스까지 통합 제공이 가능한 '전력 인프라 턴키 솔루션'을 구축했으며, ①기술 신뢰도와 ②서비스화 역량을 동시에 갖춘 구조적 성장주로서, 냉각 인프라 부문 최선호주로 제시한다.

VRT·FSLR·BE 주가 추이 (좌: USD, 우: pt)



출처: Bloomberg, RFS Team 6

| 에너지 |

Bloom Energy (BE.US)

AI로 피우는 Bloom

3Q25 Review 동사의 3Q25 매출액은 5.19억 달러(YoY +57.1%), 제품 매출액 4.43억 달러(YoY +55.7%)로 시장 기대를 상회했다. 특히 제품믹스 개선과 AI데이터센터 向 수요 기반 판매량 증가가 실적을 견인했다. 동사는 지난 7월 Oracle과의 SOFC 수주 계약에서 90일 인도 기한을 55일 만에 납품하며 시장 내 입지를 강화하고 있다. 추가 대규모 수주 달성이 예상됨에 따라 '26년 본격적인 성장 구간에 돌입할 것으로 전망한다.

글로벌 No.1 SOFC 연료전지 기업

동사는 SOFC 연료전지 기반 분산형 전력 생산 솔루션 사업을 영위하고 있으며, 제품 사업부는 3Q25 기준 전체 매출액의 74%를 차지하는 핵심 사업 부문이다. 동사는 MW급 SOFC 연료전지를 공급할 수 있는 유일무이한 SOFC 시장 내 선두 기업으로, AI 데이터센터 전력 병목에 따른 구조적 성장의 초입에 있다고 판단한다.

하이퍼스케일러의 빗발치는 러브콜

동사는 10월 Brookfield와의 50억 달러 규모 AI 데이터센터 파트너십 체결에 따라 AI 데이터센터 수주 모멘텀을 강화할 전망이다. 이번 계약으로 동사는 Brookfield의 우선 공급업체로서 데이터센터로의 접근성을 높일 것으로 전망된다. 이는 지난 AEP, CoreWeave, Oracle과의 수주 계약에서 입증된 동사의 경쟁력이 추가 수주로 이어진 것으로 판단된다. 동사는 쌓여가는 공급 레퍼런스를 통해 기존 고객사의 반복 수주 및 서비스 사업부 매출이 모두 증가하는 선순환 구조를 구축할 것으로 전망한다.

CAPA 증설에 따른 외형 성장까지

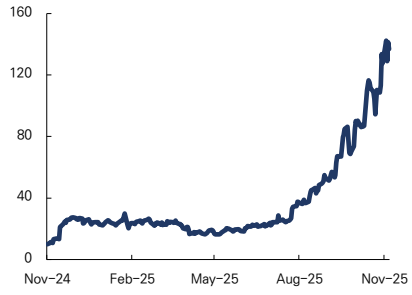
동사는 '26년 12월 2GW 규모의 CAPA 증설을 완공할 계획을 발표하였으며, 이에 따라 '27년 이후 연간 60억 달러 이상의 Top-line 성장이 전망된다. 동사의 '25년 수주잔고는 AEP 900MW 잠정 물량과 Brookfield 약 1.6GW 물량을 감안할 때, 현 CAPA인 1GW를 상회하는 것으로 추정된다. 향후 추가 수주물량과 증설에 따른 Ramp-up을 고려하였을 때, '27년 1.5~2GW 제품 출하 및 60억 달러 이상의 매출액을 달성할 것으로 전망한다.

투자의견	BUY
컨센서스	$143.00
현재주가(11/09)	$135.21
상승여력	5.8%

Stock Data

S&P500 (11/09)			6,728.80
NASDAQ			23,004.54
시가총액 (USD)			323억
발행주식수(주)			236,510,755
52주 최고/최저가(USD)			147.82 / 11.02
Industry			Energy
주요주주(%)	Columbia Threadneedle		18.21
	The Vanguard Group, Inc.		8.25
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	+54.38	+684.28	+926.65

Stock Price



Investment Fundamentals (USD million, USD, 배)

FYE Dec	2022A	2023A	2024A	2025E	2026E
매출액	1,199	1,333	1,474	1,846	2,352
영업이익	(269)	(213)	(4)	131	271
순이익	(301)	(302)	(29)	135	281
EPS	(1.59)	(1.42)	(0.13)	0.52	1.04
PER	N/A	N/A	N/A	254.4	127.1
PBR	7.0	8.0	7.2	46.6	33.4
OPM	(22.5)	(16.0)	(0.3)	7.1	11.5
ROE	(203.3)	(19.7)	12.1	12.4	28.4

Researcher

팀원 40기 정한울 seol194@naver.com

| 에너지 |

First Solar (FSLR.US)

First in Solar, FSLR

3Q25 Review: 동사는 3Q25 매출액 15.9억 달러(YoY +80%), EPS는 4.24달러로 시장 컨센서스에 부합하였다. BP 계약 취소로 수주잔고가 6.6GW 감소하며 단기 가동률 부담이 예상되나, 이는 일시적 요인으로 판단한다. 미국 내 Utility Solar 수요 강세와 AI 데이터센터 전력 소비 확대로 발전 프로젝트 착공이 증가하고 있어, 중장기 성장 모멘텀은 견조하다. 또한 미국 내 생산능력 확충과 AMPC 인센티브 유지로 정책 수혜가 지속될 전망이다.

AI 시대를 밝히는 태양, 퍼스트솔라

동사는 미국 내 유틸리티 규모 태양광 산업의 대표 모듈 제조기업이다. 비(非)실리콘 기반 박막형(CdTe) 기술을 중심으로 한 자체 제조 경쟁력을 보유하고 있으며, 글로벌 태양광 시장의 주류인 실리콘 기반 모듈과 달리 중국산 원재료에 대한 의존도가 없는 탈중국 공급망을 구축했다. 전체 매출액의 99.92%가 태양광 모듈 판매에서 발생하며, 동사는 정책 인센티브와 AI 전력 수요 확대의 흐름속에서 미국 내 재생에너지 공급망의 핵심 플레이어로 부상하고 있다.

정책 수혜를 넘어 ASP-up까지

동사는 미국 내 정책 강화로 미국산 모듈의 가격 협상력이 높아지며 ASP 상승 효과를 누릴 전망이다. 이는 FEOC 규제와 Section 232 관세로 인한 중국산 부품의 공급 제한과 수입 모듈 가격 상승에 기인한다. 신규 수주는 더욱 높은 단가로 체결되고 있으며, 글로벌 모듈 가격이 W당 0.09달러까지 하락한 반면 동사의 백로그 평균 단가는 0.30달러로 유지되고 있다. 이러한 가격 격차는 모듈 가격 변동성을 완충하여 장기적인 가격 경쟁력과 수익성 안정에 기여할 것으로 판단된다.

리쇼어링: FEOC를 기회로

동사는 미국 내 3.7GW 규모의 모듈 마감 공장 신설을 추진하며 생산 거점을 단계적으로 이전하고 있다. 이는 FEOC 규제 강화에 대응해 관세 부담을 줄이고 AMPC(45X) 혜택을 극대화하기 위한 조치이다. 신규 공장은 '26년 말 완공 예정이며, '27년 미국 내 생산능력은 17.8GW로 확대될 전망이다. 이를 통해 동사는 미국 내 공급망 자립도와 원가 경쟁력을 동시에 강화하며, 세제 효율을 통한 구조적인 수익성 개선을 달성할 것으로 판단한다.

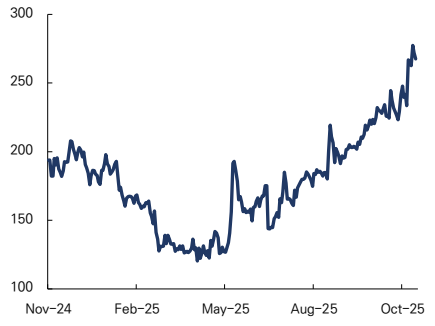
투자의견	BUY
컨센서스	$291.00
현재주가(11/09)	$267.64
상승여력	8.7%

Stock Data

S&P500(11/09)		6,728.80
NASDAQ		23,004.54
시가총액(USD)		287.2억
발행주식수(백만주)		107.3
52주 최고/최저가(USD)		281.55/116.56
Industry		Energy
주요주주(%)	The Vanguard Group, Inc.	12.36%
	BlackRock, Inc.	12.07%

주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	+15.68	+100.09	+38.01

Stock Price



Investment Fundamentals (USD billion, USD, 배)

FYE Dec	2022A	2023A	2024A	2025E	2026E
매출액	26	33	42	53	70
영업이익	(3)	9	14	16	28
순이익	(4)	8	13	14	25
EPS	(0.41)	7.78	12.07	13.32	23.18
PER	N/A	22.1	14.6	17.5	10.1
PBR	2.7	2.8	2.4	2.7	2.1
OPM	N/A	27.3	33.3	30.2	40.0
ROE	(0.7)	13.3	17.6	16.6	23.7

Researcher

팀원 41기 이지성 jiseong1128@naver.com

| 산업재 |

Vertiv Holdings Co (VRT.US)

AI 인프라의 A-Z, 버티브

3Q25 Review: 동사의 3Q25 매출액은 26.8억 달러(YoY +29%), 영업이익은 5.2억 달러(YoY +39%)로 호조를 기록했다. FY25 가이던스는 약 29억 달러로 재차 상향 조정되었으며, 매출 성장률은 약 27%로 업계 평균을 크게 상회했다. 그 중 데이터센터向 매출은 70% 이상으로, 빅테크의 AI 인프라 CAPA 확대에 따른 '포트폴리오 P-Q 믹스 개선'이 실적을 견인하였다.

AI 인프라의 심장, 버티브

동사는 원스톱 전력·냉각 솔루션 포트폴리오를 보유한 밸류체인 완결형 기업으로써, 구조적 성장의 최대 수혜주로 평가된다. 동사는 'Smart Run' 통합 솔루션을 통해 열, 전력·냉각 인프라를 모듈화 해 설치와 운영 부담을 줄이며, 고성능 AI 랙 시스템의 전력·발열을 효율적으로 관리한다. 1)데이터센터 운영 비용 절감, 2)안정성 두마리 토끼를 모두 잡으며, 수요를 온전히 흡수할 것으로 전망된다.

버티브 냉각으로 고발열도 버티!

AI 데이터센터 내 발열량 해소가 핵심 과제로 부상하면서, 냉각 시장의 글로벌 점유율 1위인 동사가 가장 큰 수혜를 입을 전망이다. 이는 1)고효율 냉각 솔루션과 2)전략적 M&A를 통한 포트폴리오 확장에 기인한다. 동사는 Nvidia의 공식 인증과 함께, '26년 상용화 목표인 차세대 냉각 솔루션을 개발 중에 있다. 아울러 동사는 액체냉각 설비 기업을 적극적으로 인수하며, 냉각 인프라 밸류체인의 완성도를 높여 독보적 입지를 강화할 것으로 판단한다. 이를 통해 액침냉각 분야의 글로벌 최강자로서 기술 표준화를 주도하고, 시장 주도권을 강화할 전망이다.

버티브, 어디까지 크는거예요?

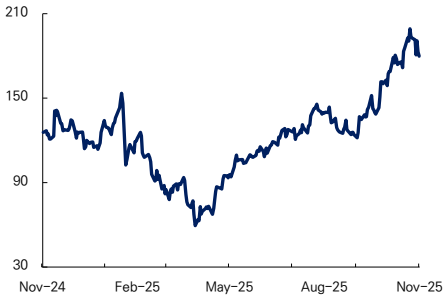
동사는 3Q25 신규 수주액 약 37억 달러(YoY +60%)로 사상 최대 규모를 달성했으며, '26년 이후에도 강한 수요 파이프라인이 지속될 것으로 전망한다. 동사의 견고한 파트너십과 수주에 힘입어 3Q25 백로그는 약 95억 달러로 전년 대비 30% 증가한 수치를 기록했다. AI 인프라 수요 확대에 따른 파이프라인 지속과 함께, 중장기적 성장 모멘텀을 이어나갈 것으로 예상된다. 또한, 기자재 고사양화는 동사의 ASP 상승으로 이어져, '26년 이후 매출과 마진 개선을 견인할 전망이다.

투자의견	BUY
컨센서스	$230.00
현재주가(11/09)	$179.80
상승여력	27.9%

Stock Data

S&P500(11/09)			6,728.80
NASDAQ			23,004.54
시가총액(USD)			687억
발행주식수(백만주)			382
52주 최고/최저가(USD)			202.45/53.6
Industry			Industrials
주요주주(%)	The Vanguard Group, Inc.		9.99%
	BlackRock Institutional Trust Company		4.51%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	+12.9	+90.7	+60.81

Stock Price



Investment Fundamentals (USD million, USD, 배)

FYE Dec	2022A	2023A	2024A	2025A	2026A
매출액	5,691	6,863	8,012	10,235	12,235
영업이익	167	534	765	2,094	2,035
순이익	77	460	496	1,572	2,002
EPS	0.2	1.21	1.32	2.73	5.21
PER	67.28	40.3	88.5	46.8	37
PBR	16.48	26.8	21.6	21.3	15.1
OPM	4	7.8	9.6	19.9	21.6
ROE	N/A	39.6	49.5	47.9	43.7

Researcher

팀원 41기 김동은 dongeun419@naver.com

편집상 여백입니다.